

Fortaleza April 27, 2026
17:34

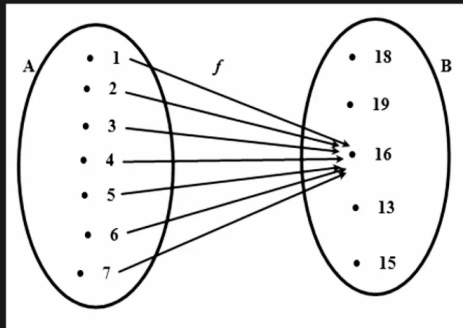
DEFININDO FUNÇÕES E SEUS DOMÍNIOS

Sejam A e B conjuntos. Seja R uma relação de A em B .

Suponhamos que: $D(R) \subset A$ e $I(R) \subset B$.

Cada elemento $x \in A$ está associado a um único elemento $y \in B$.

Dizemos então que R é uma função de A em B .



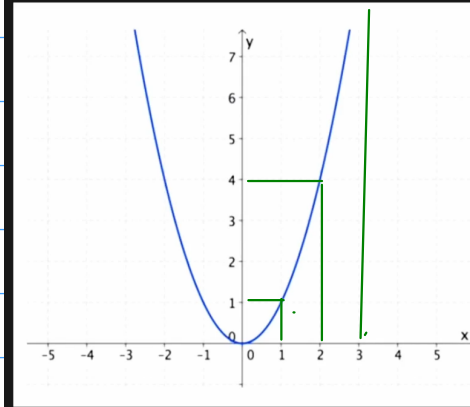
DEFININDO FUNÇÕES E SEUS DOMÍNIOS

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = x^2$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

$$\text{Im}(f) = [0, +\infty]$$



$$f(x) = x^2$$

$$f(1) = 1^2 = 1$$

$$f(2) = 2^2 = 4$$

$$f(3) = 3^2 = 9$$

DEFININDO FUNÇÕES E SEUS DOMÍNIOS

Domínio

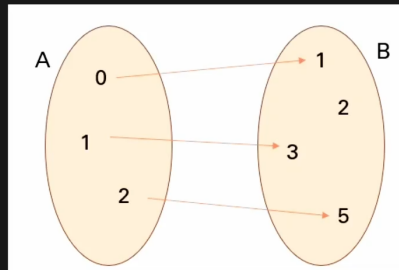
$$D(f) = \{0,1,2\}$$

Contra Domínio

$$CD(f) = \{1,2,3,5\}$$

Conjunto Imagem

$$\text{Im}(f) = \{1,3,5\}$$



Função definida pela regra: $2x + 1$

Não há nenhum elemento x em A que substituindo em $2x + 1$ resulta em 2. Por isso não houve associação.

* Domínio são todos os valores do conjunto A

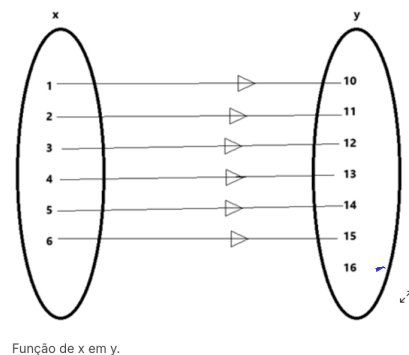
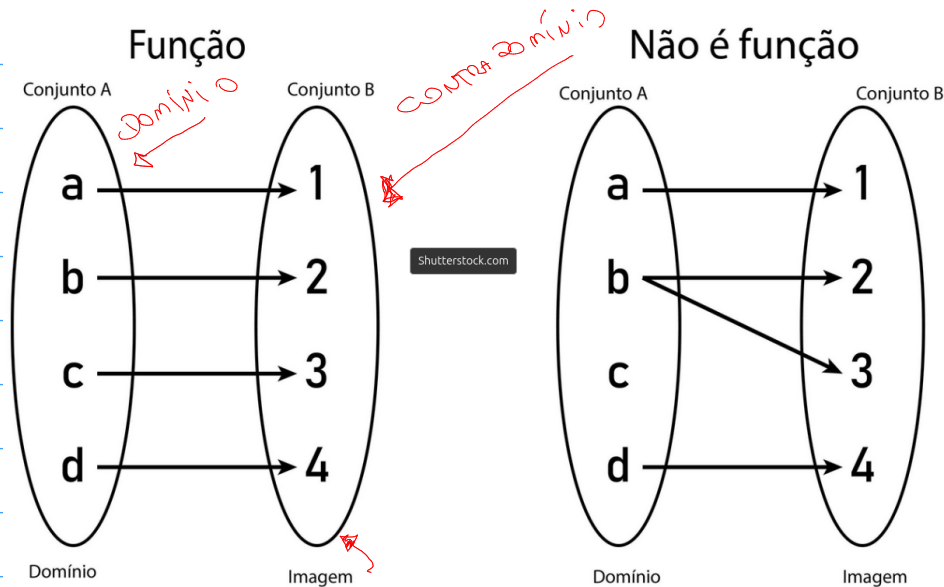
* Contra domínio: são todos os valores do conj. B

* Imagem são todos os resultados de uma função de um número de A em B,

ou seja, se eu ponho um domínio em uma função e ela me devolve como resultado um elemento que está no contra domínio, este é uma imagem de um domínio.

Conceito de função e notação funcional

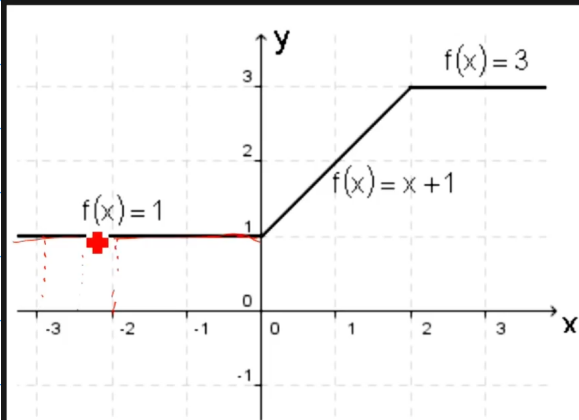
Uma função pode ser entendida como uma relação matemática entre dois conjuntos, em que cada valor do primeiro conjunto (domínio) corresponde exatamente a um valor no segundo conjunto (imagem). Formalmente, escrevemos uma função como $f(x)$, em que f é o nome da função e x é a variável independente. Vamos entender melhor analisando a imagem a seguir.



$$D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
$$CD = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$$
$$Im = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$
$$F(x) = x + 9$$
$$F(1) = 10 \quad F(6) = 15$$
$$F(2) = 11$$

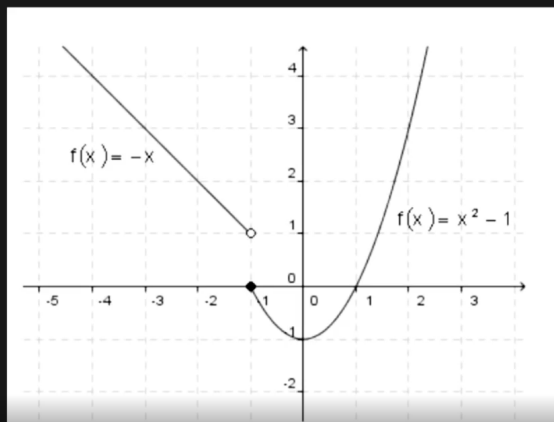
DOMÍNIO DE FUNÇÃO COM DEFINIÇÃO POR PARTES

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x < 0 \\ x+1 & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ 3 & \text{se } x \geq 2 \end{cases} \quad \begin{aligned} \text{Dom}(f) &= \mathbb{R} \\ \text{Im}(f) &= [1, 3] \end{aligned}$$



DOMÍNIO DE FUNÇÃO COM DEFINIÇÃO POR PARTES

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < -1 \\ x^2 - 1 & \text{se } x \geq -1 \end{cases} \quad \begin{aligned} \text{Dom}(f) &= \mathbb{R} \\ \text{Im}(f) &= [-1, +\infty[\end{aligned}$$



9

$$\begin{aligned} & x^2 - 1 \cdot \quad \quad \quad x^2 - 2x + 1 \\ & \Delta = b^2 - 4ac \quad \quad \quad \begin{aligned} & x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ & x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1} \\ & x = \frac{2 \pm 0}{2} \end{aligned} \end{aligned}$$

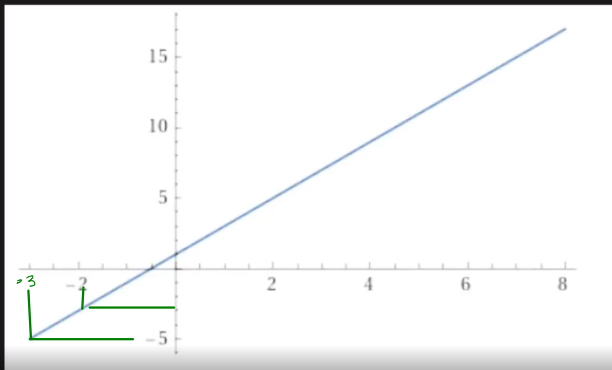
$$\begin{aligned} \Delta &= (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \\ \Delta &= 4 - 4 \\ \Delta &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{2+0}{2} = x_1 = 1 \\ & \frac{2-0}{2} = x_2 = 1 \end{aligned}$$

Como encontrar a imagem de uma função no gráfico ...

DETERMINANDO A IMAGEM DE UMA FUNÇÃO

Consideremos os conjuntos $A = [-3, 8]$, $B = [-10, 20]$ e a função $f: A \rightarrow B$, onde cada $x, x \in A$, é associado a um único $f(x)$, $f(x) \in B$, através da lei $f(x) = 2x + 1$.

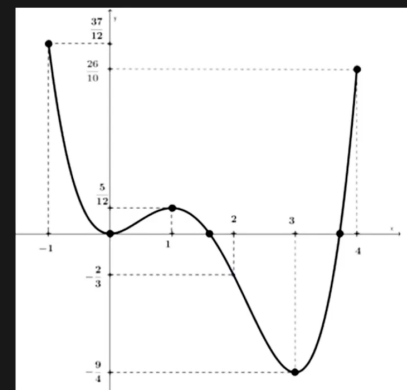


$$A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \quad \text{Im } A \rightarrow B = [-5, 17]$$

$$f(x) = 2x + 1$$

DETERMINANDO A IMAGEM DE UMA FUNÇÃO

Qual o Domínio e a Imagem da função?



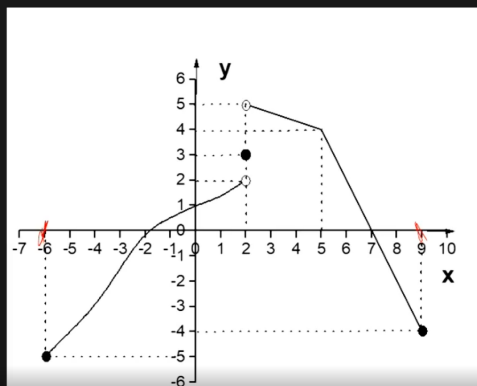
$$\text{Dom}(f) = [-1, 4]$$

$$\text{Im}(f) = \left[-\frac{9}{4}, \frac{37}{4}\right]$$

DETERMINANDO A IMAGEM DE UMA FUNÇÃO

Consideremos o gráfico de uma função.

Cada ponto (x, y) do gráfico de f deve ser interpretado como $(x, f(x))$, ou seja, a ordenada é a imagem da abscissa através de f .



$$D = [-6, 9]$$

$$CD = [-6, 6]$$

$$\text{Im} = [-5, 5]$$